

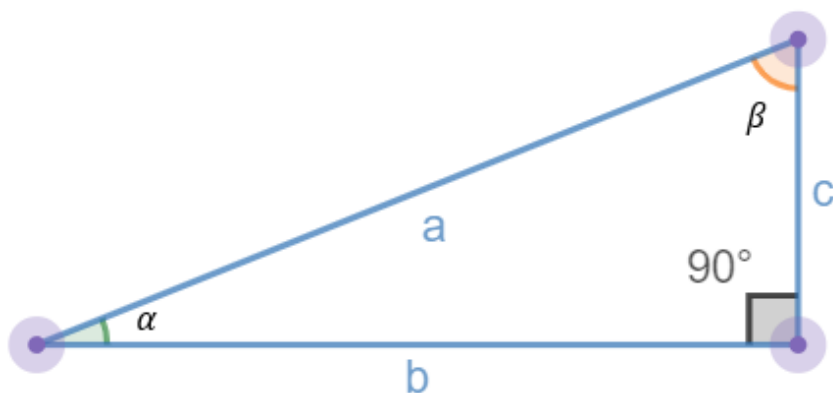
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Cálculo de Seno e Cosseno no Triângulo Retângulo

Introdução

Considere o triângulo retângulo abaixo:



Num triângulo retângulo os lados recebem nomes especiais:

- o maior lado é a **hipotenusa**. No exemplo acima, a hipotenusa mede a
- os outros dois lados são os **catetos**. No exemplo acima, os catetos medem b e c .

Observe atentamente o ângulo α , destacado em verde. Tomando como referência este ângulo, podemos nos referir aos catetos, assim:

- cateto **oposto** ao ângulo α : c
- cateto **adjacente** ao ângulo α : b

Muito bem, feita esta classificação, podemos ver os conceitos de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Dado um triângulo retângulo qualquer, sendo α um de seus ângulos, temos:

- O seno de α , indicado por $\sin \alpha$, é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa
- O cosseno de α , indicado por $\cos \alpha$, é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa
- A tangente de α , indicada por $\tan \alpha$, é a divisão entre cateto oposto e adjacente

Resultado:

Função	Enunciado	Fórmula
Seno	$\frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$	$\sin \alpha = \frac{c}{a}$
Cosseno	$\frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$	$\cos \alpha = \frac{b}{a}$
Tangente	$\frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$	$\tan \alpha = \frac{c}{b}$

Note que também poderíamos representar a tangente como sendo a divisão entre seno e cosseno.

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Ângulos notáveis

Existem alguns ângulos bastante importantes, que toda hora são cobrados em prova, e para os quais você deve conhecer o valor do seno, do cosseno, e da tangente. São estes:mmm

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	-

A dica para gravar esta tabela é esta. Primeiro, preencha só a coluna dos senos. O numerador vai aumentando: 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Já o denominador fica fixado em 4. Por fim, coloque raiz quadrada nos números. Resultado:

Ângulo	Seno
0°	$\sqrt{\frac{0}{4}}$
30°	$\sqrt{\frac{1}{4}}$
45°	$\sqrt{\frac{2}{4}}$
60°	$\sqrt{\frac{3}{4}}$
90°	$\sqrt{\frac{4}{4}}$

Agora é só trabalhar estas frações. Por exemplo, na primeira linha, 0 dividido por 4 dá 0. E raiz de 0 é 0.

$$\sqrt{\frac{0}{4}} = \sqrt{0} = 0$$

Na segunda linha, teremos:

$$\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

Terceira linha:

$$\sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Quarta linha:

$$\sqrt{\frac{4}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

Pronto! A coluna dos senos está montada, assim:

Ângulo	Seno
0°	0
30°	$\frac{1}{2}$

45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
90°	1

Agora, para montar a coluna dos cossenos, basta pegar o resultado da coluna anterior e inverter a posição dos números. Se a última linha era 1, agora a primeira valerá 1. Se a penúltima valia $\frac{\sqrt{3}}{2}$, agora a segunda o valerá. E assim por diante.

Ângulo	Seno	Cosseno
0°	0	1
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	1	0

Já estamos quase terminando. Para obter a coluna da tangente, basta dividir as duas anteriores. Por exemplo, na primeira linha dividiremos o seno (que vale 0) pelo cosseno (que vale 1).

$$0 \div 1 = 0$$

Na segunda linha teremos:

$$\frac{1}{2} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Na terceira linha, ficaremos com:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \div \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$$

Na linha seguinte:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \div \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{1} = \sqrt{3}$$

Na última linha a tangente não está definida, pois não existe divisão por 0.

A tabela fica assim:

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	-

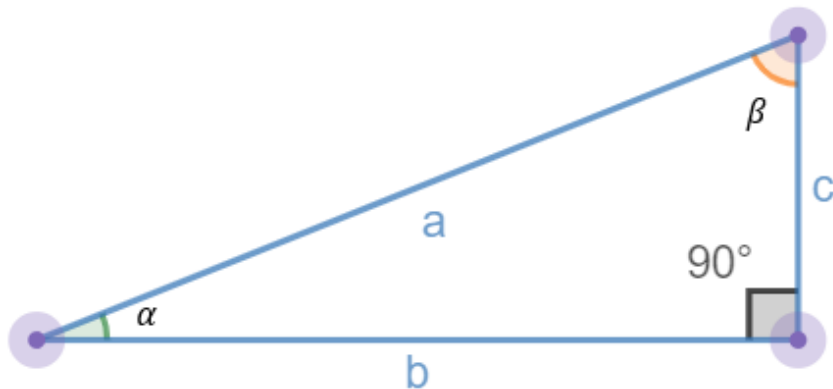
Existem inúmeras relações trigonométricas, entre as funções seno, cosseno e tangente, e elas são estudadas detalhadamente na aula de trigonometria. Mas existe uma delas que ganha destaque nas provas, e por isso vou apresentá-la também nesta aula. Trata-se da relação fundamental, que nos diz que:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Na fórmula acima:

- $\sin^2 \alpha$ representa o quadrado do seno de α . Seria o mesmo que $(\sin \alpha)^2$
- $\cos^2 \alpha$ representa o quadrado do cosseno de α . Seria o mesmo que $(\cos \alpha)^2$

Esta relação está intimamente amarrada com o teorema de Pitágoras. Basta lembrar do nosso triângulo retângulo com o qual abrimos esta aula:



O teorema de Pitágoras nos garante que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

$$b^2 + c^2 = a^2$$

Agora vamos dividir todos os termos por a^2 .

$$\frac{b^2}{a^2} + \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2}{a^2}$$

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 = \left(\frac{a}{a}\right)^2$$

Nos primeiros parênteses temos o cosseno de α . Nos segundos, temos o seno. Do lado direito da igualdade, $a \div a = 1$.

$$(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

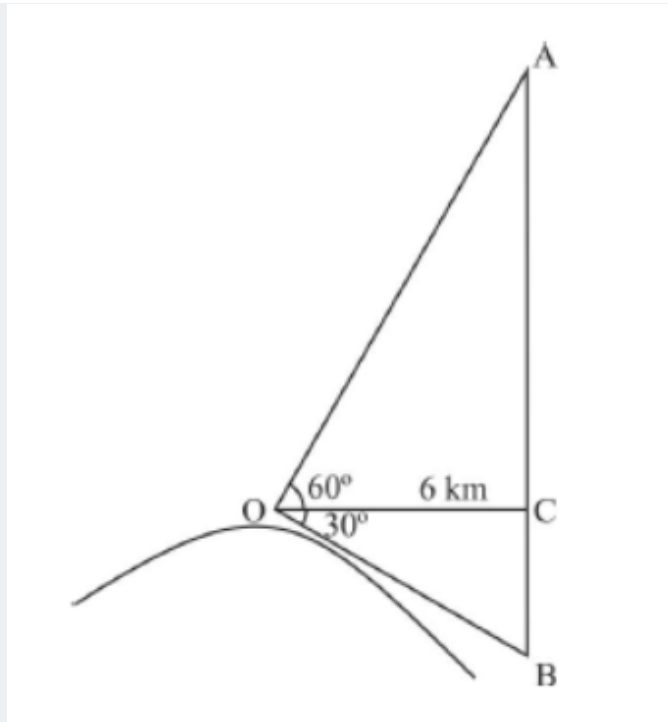
Que é a relação trigonométrica fundamental.



Veja como foi cobrado!

(Cebraspe)

O esquema a seguir mostra um observador no ponto O, que representa o cume de uma montanha, e um avião no ponto A, à altura AB do solo. O ponto C, no segmento AB, está a 6 km desse observador.

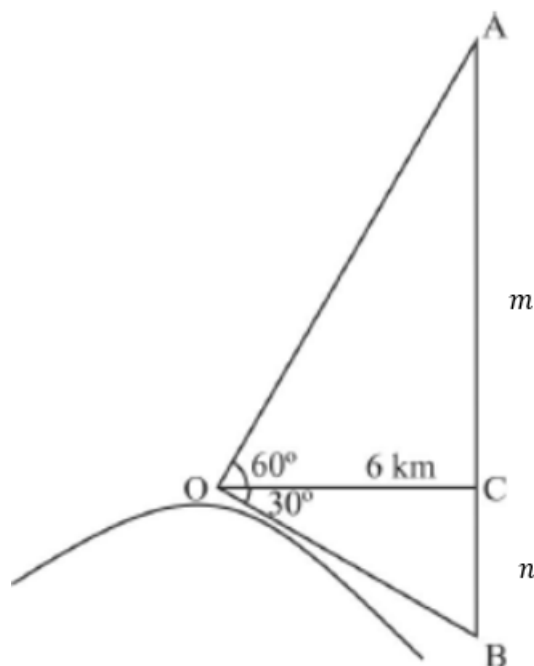


O observador enxerga o avião sob um ângulo de 60° com a horizontal OC e o ponto B, no solo, sob um ângulo de 30° com a mesma horizontal.

Admitindo-se 0,57 e 1,73 como valores aproximados para $\text{tg } 30^\circ$ e $\text{tg } 60^\circ$, respectivamente, é correto afirmar que a altura AB do avião é

- a) inferior a 8 km.
- b) superior a 8 km e inferior a 10 km.
- c) superior a 10 km e inferior a 12 km.
- d) superior a 12 km e inferior a 14 km.
- e) superior a 14 km.

Vamos dar nomes a algumas distâncias:



O triângulo ACO é retângulo, com catetos 6 e m . A tangente de 60° é dada pela relação entre cateto oposto e adjacente.

$$\tan 60 = \frac{m}{6}$$

$$1,73 = \frac{m}{6}$$

$$m = 10,38$$

O triângulo OCB também é retângulo, com catetos 6 e n . A tangente de 30° é dada pela relação entre cateto oposto e adjacente.

$$\tan 30 = \frac{n}{6}$$

$$0,57 = \frac{n}{6}$$

$$n = 3,42$$

A distância total AB fica:

$$m + n$$

$$10,38 + 3,42$$

$$= 13,8$$

Resposta: D

Resumo

Funções trigonométricas no triângulo retângulo:

Função	Enunciado	Fórmula
Seno	$\frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$	$\sin \alpha = \frac{c}{a}$
Cosseno	$\frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$	$\cos \alpha = \frac{b}{a}$
Tangente	$\frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$	$\tan \alpha = \frac{c}{b}$

Ângulos notáveis:

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1

60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	-

Relação trigonométrica fundamental:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960